

Clasa 9E · S17

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de instruire practică (IP)

Probă practică E4: lipirea moale a unui colț din tablă. Încercarea epruvetei încleiate

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 15 (S17) (sursa: p. 46–48)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S17 · Recapitulare: asamblări nedemontabile. Evaluare (E4)
(sursa: p. 48–49)

Evaluare în această oră: E4. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 15 · S17**Recapitulare: asamblări nedemontabile. Evaluare (E4)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Recapitulare: asamblări nedemontabile. Evaluare (E4)
Tema	Recapitulare: asamblări nedemontabile. Evaluare (E4)
Săptămâna / data	S17 · 18 – 22.01.2027
Programul orelor	T: luni 18.01.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 18.01.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 48; evaluările: p. 50, 50

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.2.1. Asamblări prin nituire: clasificare, dimensiuni constructive, condiții tehnice, operații pregătitoare, nituirea manuală și mecanică, control, defecte și remediere 6.1.2.2. Asamblări prin sudare: sudabilitate, clasificarea îmbinărilor, rosturi, procedee prin topire și presiune, sudarea manuală cu arc electric, defecte, control 6.1.2.3. Asamblări prin lipire: avantaje și dezavantaje, domenii, materiale de adaos, lipire moale și tare, scule, tehnologie, control, NSSM 6.1.2.4. Asamblări prin încheiere (cu adezivi): avantaje și dezavantaje, domenii, clasificarea adezivilor, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.39. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate 6.2.16. Alegerea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor necesare asamblării prin lipire 6.2.17. Utilizarea materialelor, SDV-urilor și echipamentelor în vederea asamblării prin lipire 6.2.18. Asamblarea prin lipire a semifabricatelor/pieselor 6.2.19. Controlul îmbinărilor lipite 6.2.23. Controlul îmbinărilor cu adezivi
Atitudini	6.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări nedemontabile – comparație și alegerea procedurii. Test scris E4”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: procedeul se alege după material, solicitări, temperatură, acces și dotare;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: sudarea – rezistență și etanșeitate; nituirea – vibrații, materiale greu sudabile; lipirea – electrică, țevi; încheierea – materiale diferite;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E4: lipirea moale a unui colț din tablă. Încercarea epruvetei încheiate”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare E4 (maistrul).
- O6 – să rezolve E4 – test scris (sumativă).
- O7 – să rezolve E4 – probă practică (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 48 materiale / SDV: conform enunțului E4; epruveta încleiată din S16, menghină, clește, nituri pop Ø3,2 tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E4 – Test scris (25 de minute (ora de teorie)), manual p. 50; E4 – Probă practică (35 de minute (ora de instruire practică)), manual p. 50
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări nedemontabile – comparație și alegerea procedurii.
Test scris E4 · manual p. 48

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie recapitulezi asamblările nedemontabile prin comparație și dai testul E4; în atelier susții proba practică E4 (lipire) și încerci epruveta încleiată.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (5 min)	Prezintă conținutul din manual: – Alegerea procedurii de îmbinare nedemontabilă depinde de materialele pieselor, de solicitări, de temperatura de lucru, de accesibilitate și de dotarea atelierului. – Suportul unei pompe dintr-un port se fisurează din cauza vibrațiilor. Suportul este din oțel S235, gros de 8 mm, accesibil pe ambele fețe. Ce procedeu recomanzi pentru reparație? (Discuție în grupe de câte 4 elevi, 5 minute, apoi prezentare; criterii: mater...)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Procedul se alege după material, solicitări, temperatură, acces și dotare. – Sudarea – rezistență și etanșeitate; nituirea – vibrații, materiale greu sudabile; lipirea – electrică, țevi; încleierea – materiale diferite.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (25 min)	Aplică E4 – Test scris (manual p. 50).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E4
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce procedeu alegi pentru a îmbina o tablă de aluminiu cu una de oțel? Justifică.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Care procedeu produce cele mai mari deformații?			
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 48); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E4: lipirea moale a unui colț din tablă. Încercarea epruvetei încheiate · manual p. 48

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Execuți proba practică E4 și încerci la forfecare, în menghină, epruveta încheiată în S16; fixezi epruveta de panou pe zona C. – NSSM: Regulile de la lipire (S14–S15). – NSSM: La încercarea epruvetei: ochelari (piesele pot sări la rupere).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E4 (35 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 50); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E4
3. Activitate de lucru (7 min)	Elevii care au terminat continuă lucrarea din manual: – Execută proba E4 în 35 de minute. – Prinde un capăt al epruvetei încheiate în menghină și trage de celălalt cu cleștele până la rupere; observă tipul ruperii (în adeziv sau la suprafața piesei). – Fixează îmbinarea încheiată bună pe panou, în zona C.	Lucrează la post.	exercițiul	observare
4. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 48): Procedul se alege după material, solicitări, temperatură, acces și / Sudarea – rezistență și etanșeitate; nituirea – vibrații, materiale greu sudabile; lipirea – electrică, țevi; încheierea – materiale
B – consolidare	1) Ce procedeu alegi pentru a îmbina o tablă de aluminiu cu una de oțel? Justifică. 2) Care procedeu produce cele mai mari deformații?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Proba E4 + concluzia încercării: „ruperea a fost adezivă / coezivă, deoarece...”.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 48) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S17 · Recapitulare: asamblări nedemontabile. Evaluare (E4)

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi asamblările nedemontabile prin comparație și dai testul E4; în atelier susții proba practică E4 (lipire) și încerci epruveta încleiată.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Asamblări nedemontabile – comparație și alegerea procedurii.
Test scris E4**

Rezultate ale învățării: C 6.1.2.1.–6.1.2.4. · A 6.2.38., 6.2.39. · At 6.3.6.

Alegerea procedurii de îmbinare nedemontabilă depinde de materialele pieselor, de solicitări, de temperatura de lucru, de accesibilitate și de dotarea atelierului.

Criteriul	Nituire	Sudare	Lipire	Încleiere
Încălzirea pieselor	nu (la rece)	topire locală	sub topirea pieselor	nu / puțin
Materiale diferite	da	limitat	da (metale)	da (orice)
Rezistență	bună, la vibrații	foarte bună	mică (moale) – mare (tare)	bună la forfecare
Etanșeitate	slabă (fără ștemuire)	foarte bună	foarte bună	bună
Deformații	mici	mari	foarte mici	nu
Control	simplu	complex	simplu	dificil
Exemple	aviație, caroserii, profile	cadre, rezervoare, țevi de oțel	electrică, țevi de cupru	caroserii, reparații

Studiu de caz

Suportul unei pompe dintr-un port se fisurează din cauza vibrațiilor. Suportul este din oțel S235, gros de 8 mm, accesibil pe ambele fețe. Ce procedeu recomanzi pentru reparație? (Discuție în grupe de câte 4 elevi, 5 minute, apoi prezentare; criterii: material, grosime, solicitări, dotare.)

Ultimele 25 de minute: **testul scris E4.**

Reține

- Procedul se alege după material, solicitări, temperatură, acces și dotare.
- Sudarea – rezistență și etanșeitate; nituirea – vibrații, materiale greu sudabile; lipirea – electrică, țevi; încleierea – materiale diferite.

Întrebări

1. Ce procedeu alegi pentru a îmbina o tablă de aluminiu cu una de oțel? Justifică.
2. Care procedeu produce cele mai mari deformații?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Probă practică E4: lipirea moale a unui colț din tablă. Încercarea epruvetei încleiate

Rezultate ale învățării: A 6.2.16.–6.2.19., 6.2.23. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Execuți proba practică E4 și încerci la forfecare, în menghină, epruveta încleiată în S16; fixezi epruveta de panou pe zona C.

SDV-uri, materiale, utilaje

- conform enunțului E4
- epruveta încleiată din S16, menghină, clește, nituri pop Ø3,2

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Regulile de la lipire (S14–S15).
- ⚠ La încercarea epruvetei: ochelari (piesele pot sări la rupere).

Desfășurarea lucrării

1. Execută proba E4 în 35 de minute.
2. Prinde un capăt al epruvetei încleiate în menghină și trage de celălalt cu cleștele până la rupere; observă tipul ruperii (în adeziv sau la suprafața piesei).
3. Fixează îmbinarea încleiată bună pe panou, în zona C.

Sarcina de lucru

Proba E4 + concluzia încercării: „ruperea a fost adezivă / coezivă, deoarece...”.

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare E4 (maistrul).
- ☐ Zona C a panoului este completă.